Lezione 3 - Modelli di deployment del cloud

Introduzione: dal “come funziona” al “dove lo metto”

Nei capitoli precedenti abbiamo visto **cosa rende possibile il cloud** (virtualizzazione e astrazione), **quali benefici offre** (scalabilità, flessibilità, gestione semplificata) e **perché cambia il modo di progettare le applicazioni web**.

A questo punto la domanda naturale non è più *se* usare il cloud, **ma come e dove utilizzarlo.**

Un’azienda, infatti, non deve solo scegliere *quante* risorse usare o *come* scalarle, ma anche:

- **dove risiedono fisicamente i dati;**
- **chi gestisce l’infrastruttura;**
- **quanto controllo e quanta responsabilità mantenere.**

Queste scelte definiscono il **modello di deployment del cloud**, ovvero il modo in cui le risorse cloud vengono distribuite e gestite.

Un’analogia intuitiva: organizzare una festa

Per comprendere i modelli di deployment, utilizziamo un’analogia concreta.

Immagina di dover organizzare una festa:

1. **A casa tua**
   Devi comprare tutto, cucinare, pulire prima e dopo.
   → **Cloud Privato**
2. **Affittare una sala**
   Paghi solo per la serata e qualcun altro gestisce pulizie e logistica.
   → **Cloud Pubblico**
3. **Usare entrambe le soluzioni**
   Antipasti a casa, cena nella sala.
   → **Cloud Ibrido**

4. **Affittare più sale contemporaneamente**
   Una per il pranzo, una per la cena, magari da gestori diversi.
   → **Multi-Cloud**

Allo stesso modo, nel cloud un'azienda può decidere **come combinare risorse proprie e risorse esterne**, in base a costi, sicurezza, flessibilità e vincoli normativi.

Cloud Pubblico

Il **cloud pubblico** è un modello di deployment in cui:

- **un'azienda utilizza risorse informatiche messe a disposizione da un provider esterno, anziché possedere e gestire un'infrastruttura propria.**

In questo modello:

- **l'azienda affitta risorse di calcolo, archiviazione, database e rete;**
- le risorse sono fornite da grandi cloud provider come:
  - **Amazon Web Services (AWS)**,
  - **Microsoft Azure**,
  - **Google Cloud Platform (GCP)**;
- **l'infrastruttura è condivisa tra più clienti (multi-tenant), ma logicamente isolata grazie alla** virtualizzazione**.**

Quindi le risorse **non risiedono fisicamente presso l'azienda**, **ma sono ospitate all'interno dei data center del provider, che si occupa interamente della loro gestione.**

📋 Glossario: Data center

Strutture industriali altamente specializzate che ospitano **migliaia di server operativi 24 ore su 24**, dotate di:

- **alimentazione elettrica ridondata;**
- **sistemi avanzati di raffreddamento;**
- **sicurezza fisica e logica;**
- **monitoraggio continuo e automazione.**

Il cliente non accede mai direttamente all'hardware fisico:

- **interagisce con l'infrastruttura solo tramite console web o API.**

In sintesi, nel cloud pubblico:

- **l'azienda si concentra sull'uso delle risorse,**
- **mentre il provider gestisce l'intera infrastruttura fisica, consentendo costi variabili, rapidità di provisioning e alta scalabilità.**

Come funziona operativamente il Cloud Pubblico

Dal punto di vista pratico, l'utilizzo del cloud pubblico segue un flusso ben definito e altamente automatizzato.

Il processo tipico è il seguente:

1. **si accede alla console web del cloud provider oppure si utilizzano le relative API;**
2. **si seleziona il tipo di risorsa da creare (ad esempio una macchina virtuale);**
3. **si configurano i principali parametri:**
   - **potenza di calcolo (CPU e RAM),**
   - **sistema operativo,**
   - **rete e regole di accesso;**
4. **si conferma la creazione della risorsa;**
5. **nel giro di pochi minuti il server virtuale è operativo e pronto all'uso.**

Modello di costo: *Pay-as-you-go*

Il cloud pubblico adotta un modello di costo **a consumo**, noto come *pay-as-you-go*:

- **si paga solo per il tempo effettivo di utilizzo della risorsa;**
- **quando una risorsa non è più necessaria, può essere spenta o eliminata, interrompendo immediatamente i costi.**

Il principio è analogo a quello di una **bolletta elettrica**:

> **usi la risorsa → consumi → paghi**

Questo modello elimina gli investimenti iniziali elevati e rende i costi **proporzionali all'uso reale**, favorendo

- **sperimentazione,**
- **scalabilità**
- **controllo della spesa.**

Vantaggi del cloud pubblico

✓ Nessun investimento iniziale

- **non è necessario acquistare hardware;**
- **non servono decine di migliaia di euro in anticipo;**
- **puoi partire con costi minimi (anche pochi euro al mese).**

Questo abbassa drasticamente la **barriera di ingresso**, soprattutto per startup e piccoli progetti.

✓ Velocità e time-to-market

- **prima**: ordinare un server fisico richiedeva mesi;
- **ora**: un server è disponibile in pochi minuti.

Questo consente di:

- **testare idee rapidamente;**
- **ridurre il time-to-market;**
- **reagire velocemente al mercato.**

✓ Scalabilità automatica

Il cloud pubblico cresce e si riduce insieme al carico:

- **pochi utenti → poche risorse;**
- **picchi improvvisi → molte risorse create automaticamente;**
- **fine del picco → risorse eliminate.**

Il tutto avviene senza interventi manuali e senza sprechi strutturali.

✓ Manutenzione delegata

Il provider si occupa di:

- **sostituzione dell’hardware guasto;**
- **aggiornamenti dell’infrastruttura;**
- **alimentazione e continuità elettrica;**
- **raffreddamento e sicurezza fisica.**

Dal punto di vista dell’azienda, l’infrastruttura **semplicemente funziona**.

Svantaggi del cloud pubblico

× Minore controllo sull'hardware

- non puoi accedere fisicamente ai server;
- non sai su quale macchina fisica gira il tuo carico di lavoro;
- devi fidarti del provider.

Per molte aziende questo non è un problema, ma in alcuni contesti può esserlo.

× Vincoli normativi e legali

Alcuni settori hanno obblighi specifici:

- dati bancari;
- dati sanitari;
- dati governativi.

In certi casi, la legge impone che i dati rimangano:

- in un determinato paese;
- o addirittura all’interno di una specifica struttura.

× Costi variabili e imprevedibili

Il modello pay-as-you-go richiede attenzione:

- una risorsa dimenticata accesa continua a generare costi;

- un successo improvviso può aumentare rapidamente la spesa.

Il cloud pubblico **non è "economico di default"**, ma **economico se gestito correttamente**.

Esempio pratico

Consideriamo il caso di **Mario**, che apre un piccolo **negozio online**.

Situazione iniziale: traffico normale

- **Giorno 1**
  - circa **10 visitatori al giorno**;
  - è sufficiente **un server molto piccolo**;
  - **costo**: circa **5 € al mese**.

Mario paga solo le risorse realmente necessarie per il traffico iniziale del suo sito.

Evento eccezionale: Black Friday

Durante il **Black Friday**, il traffico aumenta improvvisamente:

- **10.000 visitatori in pochi giorni**;
- un solo server non sarebbe sufficiente;
- il sistema cloud **scala automaticamente**:
  - vengono attivati **circa 50 server**;
  - solo per **48 ore**.

Il costo totale per gestire questo picco è di circa **300 €**, perché:

- i server extra esistono **solo per il tempo necessario**;
- appena il traffico torna normale, vengono **spenti automaticamente**.

Ritorno alla normalità

- **Gennaio**
  - il traffico si stabilizza;
  - il sistema torna a utilizzare **un solo server**;
  - **costo mensile** di nuovo pari a **5 €**.

Mario non continua a pagare risorse inutili.

Confronto con l’infrastruttura tradizionale

Se Mario avesse adottato un’infrastruttura **fisica tradizionale**:

- avrebbe dovuto acquistare **in anticipo** server sufficienti per il Black Friday;
- investimento iniziale di **decine di migliaia di euro**;
- per **363 giorni all’anno**, quei server sarebbero rimasti:
  - accesi ma inutilizzati, oppure
  - spenti ma comunque già pagati.

✓ Il vero vantaggio del cloud pubblico

Il cloud pubblico cambia completamente la logica dei costi:

- non devi **prevedere il successo** in anticipo;
- non devi **scommettere capitali** su picchi occasionali;
- paghi **solo quando il successo arriva davvero**.

> ☰ **In sintesi:**
>
> **Il cloud pubblico trasforma un rischio economico elevato in un costo variabile e proporzionale all’utilizzo reale delle risorse.**

Questo è uno dei motivi principali per cui il cloud pubblico è particolarmente adatto a **startup, e-commerce e applicazioni con traffico variabile**.

Cloud Privato

Il **cloud privato** è un modello in cui:

- **l’infrastruttura informatica è di proprietà esclusiva dell’azienda.**

In termini semplici:

- **l’azienda acquista i server fisici;**
- **li installa all’interno di una propria sede (ufficio, data center aziendale, capannone);**
- **mantiene pieno controllo su hardware, rete, dati e sicurezza.**

Questo modello rappresenta il **modo tradizionale di gestire l'IT**, diffuso prima della diffusione del cloud pubblico (pre-2010) e tuttora utilizzato in contesti particolarmente regolamentati.

🔗 **A differenza del cloud pubblico:**

- **le risorse non vengono affittate;**
- **l'infrastruttura non è condivisa con altre aziende;**
- **tutta la responsabilità ricade sull'organizzazione.**

Come funziona operativamente

Nel cloud privato, il ciclo di vita dell'infrastruttura è interamente gestito dall'azienda:

1. **vengono acquistati server fisici professionali (es. Dell, HP, Lenovo);**
2. i server vengono installati in ambienti dedicati con:
   - **raffreddamento;**
   - **cablaggio di rete;**
   - **sistemi di alimentazione protetta;**
3. **viene assunto o mantenuto un team IT interno;**
4. **ogni guasto hardware viene gestito direttamente;**
5. per aumentare la capacità:
   - **si acquistano nuovi server;**
   - **si attendono consegna, installazione e configurazione (settimane).**

Il modello è quindi **rigido e pianificato**, non elastico.

Vantaggi del Cloud Privato

✓ **Controllo totale dell'infrastruttura**

- l'azienda **sceglie ogni componente**:
- **marca dei server;**
- **configurazione hardware;**
- **rete e firewall;**
- **i server sono fisicamente accessibili;**

- **nessuna dipendenza da provider esterni.**

✓ Massimo controllo sui dati

- **i dati risiedono fisicamente all'interno dell'azienda;**
- **l'accesso fisico è limitato e controllato;**
- **non esiste il rischio di co-locazione con dati di terzi.**

Questo aspetto è cruciale per:

- banche;
- enti pubblici;
- sanità;
- settori soggetti a normative stringenti.

✓ Costi più prevedibili

- la spesa principale è **iniziale (CAPEX)**;
- una volta acquistata l'infrastruttura:
- **non ci sono costi variabili imprevedibili;**
- **il costo ricorrente principale è l'elettricità.**

Non esiste il rischio di "bollette cloud fuori controllo".

✓ Operatività locale

- **i sistemi interni possono funzionare anche:**
  - **senza connessione Internet;**
  - **in reti isolate (intranet).**

Questo è un vantaggio in contesti industriali o critici.

Svantaggi del Cloud Privato

× Investimento iniziale elevato

- **l'infrastruttura va acquistata prima di sapere se servirà davvero;**

- investimento tipico:
  - da **decine a centinaia di migliaia di euro**;
- se il progetto fallisce:
  - **l'investimento è già stato sostenuto;**
  - **l'hardware perde rapidamente valore.**

× Scarsa velocità di adattamento

- ottenere nuove risorse richiede:
  - ordini;
  - attese di settimane;
  - installazioni manuali.

🔗 **Confronto:**

- **cloud privato** → settimane;
- **cloud pubblico** → minuti.

× Costi del personale

- è necessario un **team IT dedicato**:
  - sistemisti;
  - esperti di rete;
  - tecnici di manutenzione;
- stipendi elevati e continui, indipendenti dall'uso reale dei sistemi.

× Responsabilità totale dei guasti

- ogni problema è a carico dell'azienda:
  - dischi rotti;
  - blackout;
  - problemi di raffreddamento;
- sono necessari:
  - UPS;

    - generatori di emergenza;
    - piani di disaster recovery.

× **Spreco di risorse**

- l'infrastruttura viene dimensionata per i **picchi massimi**;
- per gran parte del tempo:
    - molte risorse restano inutilizzate;
    - ma continuano a consumare energia e spazio.

Esempio pratico: banca con cloud privato

Una banca di medie dimensioni:

- 200 dipendenti;
- sala server nel seminterrato della sede;
- 20 server fisici in armadi rack;
- impianto di raffreddamento dedicato;
- 5 tecnici IT a tempo pieno;
- generatore diesel per blackout;
- **investimento iniziale**: circa **300.000 €**.

Perché sceglie il cloud privato?

- la normativa impone che:
    - **i dati bancari restino sotto controllo diretto;**
    - **l'infrastruttura sia localizzata sul territorio nazionale;**
- l'uso di cloud pubblico potrebbe:
    - **violare vincoli normativi;**
    - **rendere opaca la localizzazione dei dati.**

In sintesi

Il **cloud privato** offre:

- **massimo controllo;**
- **massima sicurezza fisica;**

- **costi prevedibili.**

Ma richiede:

- **grandi investimenti iniziali;**
- **tempi lunghi;**
- **personale specializzato;**
- **scarsa elasticità.**

È una soluzione **potente ma rigida**, adatta solo a contesti in cui **controllo e compliance** sono più importanti di **flessibilità e velocità**.

Cloud Ibrido

Il **cloud ibrido** è un modello di deployment in cui:

- **cloud privato e cloud pubblico convivono e collaborano all'interno della stessa architettura.**

In termini semplici:

- **una parte dell'infrastruttura è di proprietà dell'azienda (cloud privato);**
- **un'altra parte è affittata da un provider esterno come AWS, Azure o GCP (cloud pubblico).**

L'azienda sceglie **quali carichi di lavoro mantenere internamente** e **quali delegare al cloud pubblico**, in base a criteri di:

- **sicurezza;**
- **normativa;**
- **costo;**
- **scalabilità.**

Analogia

È come avere una cucina in casa ma ordinare cibo d'asporto quando arrivano molti ospiti:
usi le tue risorse per il quotidiano, e risorse esterne solo quando serve.

Come funziona operativamente

Nel cloud ibrido l'infrastruttura viene **suddivisa per criticità**:

1. **i dati sensibili o regolamentati rimangono sui server interni;**
2. **i servizi meno critici o più variabili vengono spostati sul cloud pubblico;**
3. i due ambienti comunicano tramite:
   - **connessioni Internet sicure;**
   - **VPN o link dedicati cifrati;**
4. in caso di necessità, l'azienda può:
   - **espandersi temporaneamente sul cloud pubblico;**
   - **ridurre le risorse una volta terminato il picco.**

Questo meccanismo è spesso chiamato **cloud bursting**.

Vantaggi del Cloud Ibrido

✓ Il meglio di entrambi i mondi

Il cloud ibrido consente di combinare:

- **controllo e sicurezza** del cloud privato;
- **elasticità e velocità** del cloud pubblico.

> **Esempio:**
>
> - dati sensibili → cloud privato;
> - sito web o API → cloud pubblico.

✓ Conformità normativa senza rinunciare all'innovazione

Molte aziende devono rispettare leggi che impongono:

- localizzazione dei dati;
- controllo diretto dell'infrastruttura.

Con il cloud ibrido:

- **i dati regolamentati restano interni;**

- **i servizi innovativi (app, analisi, AI) possono sfruttare il cloud pubblico.**

Questo permette di essere compliant e allo stesso tempo agili.

✓ Gestione efficiente dei picchi di carico

L'infrastruttura interna viene dimensionata per il carico normale.

In caso di picchi:

- si affittano risorse aggiuntive nel cloud pubblico;
- si pagano solo per il tempo necessario;
- al termine del picco si torna alla configurazione standard.

Il risultato è:

- niente sprechi;
- costi proporzionati all'uso reale.

Svantaggi del Cloud Ibrido

× Maggiore complessità architetturale

- devono essere gestiti **due ambienti diversi**;
- servono competenze sia:
  - on-premise;
  - cloud;
- aumenta la complessità di:
  - **configurazione;**
  - **monitoraggio;**
  - **troubleshooting.**

× Costi di connessione

- la comunicazione tra cloud privato e pubblico deve essere:
  - veloce;
  - stabile;

    - sicura;
- spesso sono necessarie:
    - connessioni dedicate;
    - soluzioni di rete avanzate.

Questi collegamenti possono avere **costi significativi**.

× Superficie di sicurezza più ampia

Nel cloud ibrido devono essere protetti:

- il data center interno;
- l'infrastruttura sul cloud pubblico;
- il canale di comunicazione tra i due.

La sicurezza diventa quindi **più articolata** e richiede maggiore attenzione.

Esempio pratico: ospedale con cloud ibrido

Un ospedale con 500 medici adotta un modello ibrido.

Cloud privato (interno all'ospedale)

- **cartelle cliniche dei pazienti;**
- **esami diagnostici;**
- **sistemi clinici critici.**

Questi dati:

- **sono altamente sensibili;**
- **per legge devono rimanere sotto controllo diretto.**

Cloud pubblico (AWS)

- sito web istituzionale;
- app mobile per prenotazioni;
- sistemi di analisi dati e supporto alla ricerca.

Questi servizi:

- devono scalare rapidamente;

- beneficiano dell’elasticità del cloud pubblico.

Integrazione

Quando un paziente prenota online:

- **l’app sul cloud pubblico;**
- **comunica in modo sicuro;**
- **con i sistemi interni dell’ospedale.**

Il cloud ibrido permette quindi di:

- **rispettare la privacy;**
- **migliorare i servizi digitali;**
- **mantenere flessibilità e controllo.**

> **In sintesi**
>
> Il **cloud ibrido** è una soluzione di compromesso che:
>
> - **unisce sicurezza e flessibilità;**
> - **riduce sprechi;**
> - **abilita l’innovazione anche in contesti regolamentati.**
>
> È particolarmente adatto a organizzazioni medio-grandi che:
>
> - **non possono spostare tutto sul cloud pubblico;**
> - **ma non vogliono rinunciare ai suoi vantaggi.**

Multi-Cloud

Il **multi-cloud** è un modello di deployment in cui:

- **un’azienda utilizza più cloud pubblici contemporaneamente, appartenenti a provider diversi.**

In pratica:

- non si sceglie un solo fornitore (come AWS);
- si usano **più piattaforme cloud** nello stesso sistema informativo, ad esempio:
  - Amazon Web Services;
  - Microsoft Azure;

- Google Cloud Platform.

> **Analogia**
>
> È come fare la spesa in supermercati diversi:
> vai da ciascuno per acquistare ciò che fa meglio o costa meno.

L'obiettivo non è solo la scalabilità, ma **evitare dipendenze** e **sfruttare le specializzazioni** di ogni provider.

Come funziona operativamente

Nel multi-cloud:

- **ogni cloud viene scelto per uno scopo specifico;**
- **i vari servizi devono comunicare tra loro attraverso Internet in modo sicuro.**

Un'architettura tipica può prevedere che:

1. **il sito web e i server applicativi siano ospitati su AWS;**
2. **i servizi di intelligenza artificiale sfruttino Google Cloud;**
3. **l'autenticazione utenti e l'integrazione aziendale usino Azure;**
4. **tutte queste componenti scambino dati tramite API e connessioni protette.**

Dal punto di vista tecnico, il multi-cloud richiede:

- **progettazione accurata;**
- **integrazione tra piattaforme eterogenee;**
- **strumenti di orchestrazione e monitoraggio avanzati.**

Vantaggi del Multi-Cloud

> **✓ Nessuna dipendenza da un singolo provider**
>
> Uno dei principali motivi per adottare il multi-cloud è evitare il **vendor lock-in**.
>
> Questo significa:
>
> - **se un provider ha un disservizio, altri possono continuare a funzionare;**

- **se un fornitore aumenta i prezzi, esistono alternative già operative.**

L'azienda mantiene così un **maggiore potere contrattuale**.

✓ Sfruttare il meglio di ogni piattaforma

Ogni cloud provider ha punti di forza specifici:

- **Google Cloud è spesso scelto per AI e data analytics;**
- **AWS è molto forte su infrastruttura e servizi di database;**
- Az**ure si integra nativamente con l'ecosistema Microsoft.**

Il multi-cloud permette di:

- scegliere il servizio migliore per ogni esigenza;
- non accontentarsi di soluzioni "generaliste".

✓ Conformità normativa internazionale

In contesti globali, le leggi sui dati variano da paese a paese.

Con il multi-cloud:

- **in Europa si possono usare cloud conformi al GDPR** ;
- **in Cina si possono adottare provider locali obbligatori per legge;**
- **in altri paesi si scelgono soluzioni compatibili con le normative locali.**

Questo modello facilita la **presenza globale** senza violare le leggi.

Svantaggi del Multi-Cloud

× Complessità molto elevata

Ogni cloud ha:

- **strumenti diversi;**
- **interfacce diverse;**
- **modelli di sicurezza differenti.**

Gestire più piattaforme equivale a:

- **imparare più “linguaggi operativi”;**
- **aumentare la probabilità di errori.**

× Necessità di team altamente specializzati

Il multi-cloud richiede competenze profonde su:

- AWS;
- Azure;
- Google Cloud.

Questo implica:

- **team numerosi;**
- **costi di personale elevati;**
- **maggiore difficoltà nel coordinamento.**

× Costi di trasferimento dati

Spostare dati da un cloud a un altro:

- **non è gratuito;**
- **può diventare molto costoso su grandi volumi.**

Ogni provider applica tariffe per l’uscita dei dati, rendendo il traffico inter-cloud un fattore di costo rilevante.

× Gestione economica complessa

- **fatture separate per ogni provider;**
- **modelli di pricing differenti;**
- **maggiore difficoltà nel controllo della spesa.**

Senza strumenti adeguati, il rischio è perdere visibilità sui costi reali.

Esempio pratico: azienda internazionale di videogiochi

Una grande azienda di videogiochi adotta una strategia multi-cloud.

AWS

- server di gioco in Europa e America;
- archiviazione dei file di gioco (immagini, audio, asset).

Google Cloud

- intelligenza artificiale per i bot;
- analisi del comportamento dei giocatori.

Azure

- autenticazione tramite account Microsoft;
- integrazione con Xbox e servizi Microsoft.

Perché sceglie il Multi-Cloud

- **ogni provider viene usato per ciò che fa meglio;**
- **se un cloud ha problemi, il servizio continua sugli altri;**
- **l'azienda può negoziare condizioni economiche migliori con più fornitori.**

In sintesi

Il **multi-cloud** è una strategia potente ma avanzata che:

- riduce la dipendenza da un singolo vendor;
- aumenta flessibilità e resilienza;
- consente di sfruttare le eccellenze di ogni provider.

È però adatto soprattutto a:

- grandi aziende;
- organizzazioni internazionali;
- team con elevate competenze tecniche e budget adeguati.

Confronto tra i Modelli di Deployment del Cloud

Dopo aver analizzato singolarmente **cloud pubblico**, **privato**, **ibrido** e **multi-cloud**, è utile metterli a confronto diretto.

Questo confronto aiuta a capire **quali compromessi** introduce ciascun modello e **in quali contesti** risulta più adatto.

Confronto sintetico

Criterio	Cloud Pubblico	Cloud Privato	Cloud Ibrido	Multi-Cloud
Costi iniziali	Molto bassi	Molto alti	Alti	Bassi
Scalabilità	Praticamente illimitata	Limitata	Alta	Illimitata
Controllo	Basso	Totale	Medio	Medio
Complessità gestionale	Bassa	Alta	Molto alta	Massima
Time-to-market	Minuti	Mesi	Settimane	Minuti
Conformità normativa	Limitata	Totale	Alta	Media
Vendor lock-in	Alto	Nessuno	Medio	Basso
Dimensione del team	Piccolo	Grande	Grande	Molto grande

Questa tabella evidenzia un punto chiave:

- **non esiste una soluzione "migliore in assoluto", ma solo soluzioni più adatte a uno specifico contesto.**

Capire i modelli tramite analogie

Le analogie aiutano a fissare i concetti in modo intuitivo.

Cloud Pubblico – *Affittare un appartamento*

- **Non è tuo, ma lo usi quando serve;**
- **paghi un canone proporzionale all'uso;**
- **se qualcosa si rompe, se ne occupa il proprietario.**

> **È ideale quando vuoi velocità, flessibilità e pochi pensieri, accettando un controllo limitato.**

Cloud Privato – *Comprare una casa*

- **È tua e la gestisci come vuoi;**
- **paghi tutto (o quasi) subito;**
- **manutenzione e problemi sono a tuo carico.**

> 🎟 **È adatto quando servono controllo totale, sicurezza e conformità normativa, anche a costo di rigidità e spese elevate.**

Cloud Ibrido – *Casa tua + garage in affitto*

- **La casa ospita ciò che è critico e personale;**
- **il garage esterno serve per esigenze temporanee o extra;**
- **i due spazi comunicano tra loro.**

> 🎟 **È una soluzione di compromesso che unisce sicurezza e flessibilità, ma aumenta la complessità gestionale.**

Multi-Cloud – *Tre case in città diverse*

- una casa a Milano, una a Roma, una a Napoli;
- usi quella più comoda a seconda della situazione;
- ma devi gestire più contratti, più regole e più costi.

> 🎟 **Offre massima resilienza e libertà, ma richiede molte competenze e risorse.**

Quale modello scegliere? Una guida pratica

La scelta del modello cloud non è tecnica, ma **strategica**.
Dipende da fattori come dimensione dell'azienda, budget, vincoli normativi e obiettivi di business.

Linee guida semplificate

- **Startup o piccola azienda**
  - 👉 *Cloud Pubblico*
  - **Costi bassi, velocità di avvio, possibilità di crescere rapidamente.**
- **Banche, ospedali, enti pubblici**

    - 👉 *Cloud Privato o Ibrido*
    - **Dati sensibili, obblighi normativi, necessità di controllo.**
- **Grandi multinazionali**
    - 👉 *Multi-Cloud*
    - **Presenza globale, requisiti normativi diversi, elevata capacità organizzativa.**
- **In caso di dubbio**
    - 👉 *Inizia dal Cloud Pubblico*
    - **È il punto di partenza più semplice, economico e flessibile.**
    - **In seguito è sempre possibile evolvere verso modelli ibridi o multi-cloud.**

Conclusione

I modelli di deployment del cloud rappresentano diversi equilibri tra:

- costo,
- controllo,
- flessibilità
- complessità.

Comprenderli significa:

- **progettare sistemi più adatti al contesto reale;**
- **ridurre rischi inutili;**
- **usare il cloud come leva strategica, non solo come scelta tecnologica.**